

Traccia 09-06-2020

Esercizio 1. Una scatola contiene 100 monete, 10 delle quali sono truccate e danno testa con probabilità $p = 0.35$, e le restanti 90 sono equilibrate.

- (1) Si estraggono *insieme* due monete, che poi vengono lanciate. Sapendo che hanno entrambe dato testa, qual è la probabilità che siano entrambe truccate?
- (2) Quante volte n è necessario lanciare una moneta truccata perché la probabilità di avere un numero di teste compreso tra $0.30n$ e $0.40n$ sia almeno del 90%? (Usare l'approssimazione normale data dal teorema del limite centrale.)

F = Monete truccate

V = Monete vere

$$P(F) = \frac{10}{100} = \frac{1}{10} \quad P(V) = \frac{9}{10}$$

$$P(T|F) = 0.35$$

$$1) P(FV) = \frac{\binom{10}{1} \binom{90}{1}}{\binom{100}{2}} = \frac{10 \cdot 90}{50 \cdot 99} = 0.18$$

$$P(FF) = \frac{\binom{10}{2}}{\binom{100}{2}} = \frac{5 \cdot 9}{50 \cdot 99} = 0.009$$

$$P(VV) = \frac{\binom{90}{2}}{\binom{100}{2}} = \frac{45 \cdot 89}{50 \cdot 99} = 0.81$$

$$P(TT|FV) = (0.35) \left(\frac{1}{2}\right)$$

$$P(T+|VV) = \left(\frac{1}{2}\right)^2$$

$$P(TT|FF) = (0.35)^2$$

$$P(TT) = P(TT|FV)P(FV) + P(TT|VV)P(VV) + P(TT|FF)P(FF) =$$

$$= (0.35) \left(\frac{1}{2}\right) (0.18) + \left(\frac{1}{2}\right)^2 (0.81) + (0.35)^2 (0.009) = 0.0315 + 0.2025 + 0.001 = 0.235$$

$$P(FF|TT) = \frac{P(TT|FF)P(FF)}{P(TT)} = \frac{0.001}{0.235} = 0.004$$

$$2) P[0.34 \leq T_F \leq 0.40n] \geq 0.9$$

$$\mu = 0.35$$

$$\sigma^2 = (0.35) / (1 - 0.35) = 0.23$$

$$\text{Sic } z = \frac{\bar{T}_f - \mu}{\sqrt{n \cdot \sigma^2}} \sim N(0, 1)$$

$$P \left[\frac{0.3n - n(0.35)}{\sqrt{n} \sqrt{0.23}} \leq z \leq \frac{4n - n(0.35)}{\sqrt{n} \sqrt{0.23}} \right] \geq 0.9$$

$$P \left[\frac{n(0.3 - 0.35)}{\sqrt{n} \sqrt{0.23}} \leq z \leq \frac{n(4 - 0.35)}{\sqrt{n} \sqrt{0.23}} \right] \geq 0.9$$

$$P \left[\sqrt{n} \frac{(-0.05)}{\sqrt{0.23}} \leq z \leq \sqrt{n} \frac{(0.05)}{\sqrt{0.23}} \right] \geq 0.9$$

$$\Phi(0.1048\sqrt{n}) - \Phi(-0.1048\sqrt{n}) \geq 0.9$$

$$\Phi(0.1048\sqrt{n}) - (1 - \Phi(0.1048\sqrt{n})) \geq 0.9$$

$$2\Phi(0.1048\sqrt{n}) - 1 \geq 0.9$$

$$\Phi(0.1048\sqrt{n}) \geq 0.95$$

$$0.1048\sqrt{n} = 1.65$$

$$n = \left(\frac{1.65}{0.1048} \right)^2 \simeq 248$$

Esercizio 2. Si verifichi che la funzione $f(x) = \theta a^\theta x^{-(\theta+1)}$ per $x \geq a$ e $f(x) = 0$ per $x < a$, dove $a > 0$ e $\theta > 1$ sono due parametri, è la densità di probabilità di una certa variabile aleatoria X . Supponendo che il parametro a sia noto:

- (1) determinare lo stimatore di massima verosimiglianza per θ corrispondente a un campione $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ di rango n .
- (2) calcolare l'aspettazione $E[X]$ della variabile X che ha f come densità e trovare uno stimatore corretto per la quantità $\frac{\theta}{\theta-1}$.

$$\int_a^{+\infty} \theta e^\theta x^{-(\theta+1)} dx = \left. \frac{\theta e^\theta x^{-\theta}}{-\theta} \right|_{x=a}^{x=+\infty} = (0) - (-1) = 1$$

$$1) L(X_1, \dots, X_n; \theta) = \theta^n e^{\theta n} \left(\prod_{i=1}^n X_i \right)^{-(\theta+1)} \quad X_i \geq a$$

$$\begin{aligned} \ln h(X_1, \dots, X_n; \theta) &= n \ln \theta + \theta n \ln(e) - (\theta+1) \ln \left(\prod_{i=1}^n X_i \right) \\ &= n \ln \theta + \theta n \ln e - \theta \sum_{i=1}^n \ln(X_i) \end{aligned}$$

$$\frac{\partial \ln h}{\partial \theta} = \frac{n}{\theta} + n \ln(e) - \sum_{i=1}^n \ln(X_i)$$

$$\frac{n}{\theta} = \sum_{i=1}^n \ln(X_i) - n \ln(e)$$

$$\hat{\theta} = \frac{n}{\sum_{i=1}^n \ln(X_i) - n \ln(e)}$$

$$\begin{aligned} 2) E[X] &= \int_a^{+\infty} x \cdot \theta e^{\theta} x^{-(\theta+1)} dx = \theta e^{\theta} \frac{x^{-\theta+1}}{-\theta+1} \bigg|_{x=a}^{x=+\infty} = 0 - \left(\frac{\theta e^{\theta} a^{-\theta+1}}{-\theta+1} \right) = \\ &= \frac{e^{\theta}}{\theta-1} \end{aligned}$$

$$E[X] = \frac{e^{\theta}}{\theta-1} \Rightarrow \frac{\theta}{\theta-1} = \frac{E[X]}{e} \Rightarrow \frac{\bar{X}_n}{e} \text{ è uno stimatore}$$

$$\text{consistente di } \frac{\theta}{\theta-1}$$

Esercizio 3. Un campione di 16 sigarette di una certa marca è stato sottoposto ad analisi per misurarne il contenuto di nicotina. Per la media e la varianza campionaria si sono ottenuti i seguenti risultati: $\bar{x} = 20 \text{ mg}$ e $S^2 = 4 (\text{mg})^2$.

- (1) Calcolare un intervallo (bilaterale) di confidenza al 95% per il contenuto medio di nicotina X di ogni sigaretta, supponendo che $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, con μ e σ^2 parametri incogniti.
- (2) Calcolare un intervallo destro (cioè una semiretta del tipo $[\sigma_{\min}^2, +\infty)$) di confidenza al 95% per σ^2 .

$$n = 16$$

$$\bar{X} = 20$$

$$S^2 = 4$$

$$1) \left[\bar{X} - \frac{\sqrt{S^2}}{\sqrt{n}} t_{1-\alpha/2} (n-1); \bar{X} + \frac{\sqrt{S^2}}{\sqrt{n}} t_{1-\alpha/2} (n-1) \right]$$

$$\text{con } 1-\alpha = 0.95$$

$$1-\alpha/2 = 0.975 \text{ in quanto } \alpha = 0.05$$

$$t_{0.975}(15) = 2.131$$

$$\sqrt{\frac{s^2}{n}} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2} = 0.5$$

$$\sqrt{\frac{s^2}{n}} \pm 0.975(1.8) = 1.06$$

Allora l'intervallo è:

$$[18.94; 21.06]$$

$$2) \left[\frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{1-\alpha/2}(n-1)}; +\infty \right] \quad \text{Non prendiamo } 1-\alpha/2 \text{ perché l'intervallo è unilaterale}$$

$$\text{Con } 1-\alpha = 0.95$$

$$\chi^2_{0.95}(15) = 2.5, \text{ allora l'intervallo è:}$$

$$[2.40; +\infty)$$